Mise à niveau

ONTAP 9

NetApp
January 12, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/networking/network_features_by_release.html on January 12, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Table des matières

Mise à niveau 1
Fonctionnalités réseau par version 1
Vérifiez votre configuration réseau après la mise à niveau vers ONTAP 9.8 ou version ultérieure 13

Mise à niveau

Fonctionnalités réseau par version

Analysez l'impact des fonctionnalités réseau disponibles pour chaque version d'ONTAP 9.

Disponible au début	Fonction	Description
ONTAP 9.12.1	Services LIF	Vous pouvez utiliser le `management-log-forwarding` Service pour contrôler les LIFs utilisées pour transférer les journaux d'audit à un serveur syslog distant. Pour plus d'informations sur la fonction de transfert de journaux, reportez-vous à la section "Gérer les destinations du journal d'audit". "LIF et politiques de services dans ONTAP 9.6 et versions ultérieures"
ONTAP 9.12.1	Améliorations de la mise en réseau de System Manager	System Manager offre un contrôle accru sur le sous-réseau et le choix du port de départ lors de la création de l'interface réseau. System Manager prend également en charge la configuration des connexions NFS/RDMA. "Créer des SVM"

ONTAP 9.12.0	Améliorations de la mise en réseau de System Manager	System Manager offre davantage de contrôle sur les fonctions réseau, notamment : • Groupes d'agrégation de liens (LAG) • VLAN • Les domaines de diffusion • Sous-réseaux • Interfaces réseau "Combinaison de ports physiques pour créer des groupes d'interfaces" "Configurez les VLAN sur des ports physiques" "Ajouter un domaine de diffusion" "Supprimer un domaine de diffusion" "Afficher les sous-réseaux" "Créez un sous-réseau" "Supprimez un sous-réseau" "Ajoutez ou supprimez des adresses IP d'un sous-réseau" "Modifiez les propriétés du sous-réseau" "Créer une LIF" "Modifier une LIF" "Migrer un LIF" "Ne rétablit pas un LIF à son port de départ" "Affichage et gestion de votre réseau"
ONTAP 9.11.1	Basculement LIF iSCSI	La nouvelle fonctionnalité de basculement LIF iSCSI prend en charge la migration automatique et manuelle des LIF iSCSI dans un basculement partenaire SFO ainsi que dans un basculement local. Elle est disponible pour toutes les plateformes des baies SAN (ASA). "Basculement de LIF iSCSI pour les plateformes ASA"

ONTAP 9.11.1	Services LIF	Les nouveaux services LIF côté client permettent de mieux contrôler les LIF utilisées pour les requêtes AD, DNS, LDAP et NIS sortantes. "LIF et politiques de services dans ONTAP 9.6 et versions ultérieures"
ONTAP 9.11.1	Protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol)	Le réseau de clusters prend en charge LLDP pour permettre à ONTAP de fonctionner avec des commutateurs de cluster ne prenant pas en charge le protocole CDP (Cisco Discovery Protocol). "Affiche la connectivité réseau avec les protocoles de détection de voisins"
ONTAP 9.10.1	Recommandations de détection et de réparation automatiques en cas de problème de câblage réseau	ONTAP peut détecter et recommander automatiquement les corrections des problèmes de câblage réseau en fonction de la capacité de couche 2 d'un composant de domaine de diffusion (ports ethernet). Lorsqu'un problème de capacité de port est détecté, System Manager recommande une opération de réparation pour résoudre le problème. "Recommandations de détection et de réparation automatiques en cas de problème de câblage réseau"
ONTAP 9.10.1	Authentification par certificat de sécurité IPSec (Internet Protocol Security)	Les stratégies IPsec prennent désormais en charge les clés pré-partagées (PSK) et les certificats pour l'authentification. • Les politiques configurées avec les PSK nécessitent le partage de la clé entre tous les clients de la politique. • Les stratégies configurées avec des certificats ne nécessitent pas le partage de la clé entre les clients car chaque client peut disposer de son propre certificat d'authentification unique. "Configurez la sécurité IP (IPsec) sur le cryptage filaire"
ONTAP 9.10.1	Services LIF	Les politiques de pare-feu sont obsolètes et intégralement remplacées par les politiques de service LIF. Un nouveau service NTP LIF fournit plus de contrôle sur l'utilisation des LIF pour les requêtes NTP sortantes. "LIF et politiques de services dans ONTAP 9.6 et versions ultérieures"

ONTAP 9.10.1	NFS sur RDMA	ONTAP prend en charge NFS sur RDMA, une réalisation des performances NFSv4.0 pour les clients avec l'écosystème NVIDIA GDX. Grâce aux adaptateurs RDMA, la mémoire peut être copiée directement depuis le stockage vers le GPU, réduisant ainsi la surcharge du processeur. "NFS sur RDMA"
ONTAP 9.9.1	Résilience du cluster	Les améliorations suivantes en termes de résilience et de diagnostic du cluster améliorent l'expérience client : • Surveillance et évitement des ports : ◦ Dans les configurations en cluster à 2 nœuds sans commutateur, le système évite les ports qui subissent une perte totale de paquets (perte de connectivité). Auparavant, cette fonctionnalité était uniquement disponible dans les configurations commutés. • Basculement automatique des nœuds : ◦ Si un nœud ne peut pas transmettre de données sur son réseau de cluster, ce nœud ne doit pas posséder de disques. Au lieu de cela, son partenaire de haute disponibilité devrait prendre le relais, si ce dernier est en bonne santé. • Commandes pour analyser les problèmes de connectivité : ◦ Utiliser la commande suivante pour afficher les chemins de cluster qui sont confrontés à la perte de paquets : `network interface check cluster-connectivity show`

ONTAP 9.9.1	Améliorations LIF VIP	Les champs suivants ont été ajoutés pour étendre la fonctionnalité BGP (Virtual IP) : • -asn ou -peer-asn (valeur de 4 octets) l'attribut lui-même n'est pas nouveau, mais utilise maintenant un entier de 4 octets. • -med • -utiliser-peer-as-next-hop Le `asn_integer` Paramètre spécifie le numéro de système autonome (ASN) ou ASN homologue. • À partir de ONTAP 9.8, ASN pour BGP prend en charge un entier non négatif de 2 octets. Il s'agit d'un nombre de 16 bits (0 - 64511 valeurs disponibles). • À partir de ONTAP 9.9.1, ASN pour BGP prend en charge un entier non négatif de 4 octets (65536 - 4294967295). L'ASN par défaut est 65501. ASN 23456 est réservé à l'établissement de session ONTAP avec des pairs qui n'annoncent pas la capacité ASN de 4 octets. Vous pouvez effectuer des sélections avancées de route grâce à la prise en charge du décriminateur multi-sortie (MED) pour la hiérarchisation des chemins. MED est un attribut facultatif du message de mise à jour BGP qui indique aux routeurs de sélectionner le meilleur itinéraire pour le trafic. Le MED est un entier 32 bits non signé (0 - 4294967295) ; les valeurs inférieures sont préférées. VIP BGP offre une automatisation de routage par défaut grâce au regroupement de pairs BGP pour une configuration simplifiée. ONTAP offre un moyen simple d'apprendre les routes par défaut en utilisant les pairs BGP comme routeurs de saut suivant lorsque l'homologue BGP se trouve sur le même sous-réseau. Pour utiliser la fonction, définissez l' `-use-peer-as-next-hop` attribut à `true`. Par défaut, cet attribut est `false`. "Configuration des LIF IP virtuelles (VIP"

ONTAP 9.8	Positionnement automatique des ports	ONTAP peut configurer automatiquement les domaines de diffusion, sélectionner des ports et aider à configurer les interfaces réseau (LIF), les réseaux locaux virtuels (VLAN) et les groupes d'agrégation de liens (LAG) en fonction de la réaccessibilité et de la détection de la topologie réseau. Lorsque vous créez un cluster pour la première fois, ONTAP détecte automatiquement les réseaux connectés aux ports et configure les domaines de diffusion requis en fonction de la capacité d'accessibilité de la couche 2. Vous n'avez plus besoin de configurer manuellement les domaines de diffusion. Un nouveau cluster restera créé avec deux IPspaces : **Cluster IPspace** : contient un domaine de diffusion pour l'interconnexion de cluster. Vous ne devez jamais toucher cette configuration. **Default IPspace** : contient un ou plusieurs domaines de diffusion pour les ports restants. Selon la topologie de votre réseau, ONTAP configure des domaines de diffusion supplémentaires selon les besoins : default-1, default-2, etc. Vous pouvez renommer ces domaines de diffusion si vous le souhaitez, mais ne modifiez pas les ports configurés dans ces domaines de diffusion. Lorsque vous configurez des interfaces réseau, la sélection du port d'accueil est facultative. Si vous ne sélectionnez pas manuellement un port home port, ONTAP tente d'attribuer un port home approprié dans le même domaine de diffusion que les autres interfaces réseau du même sous-réseau. Lors de la création d'un VLAN ou de l'ajout du premier port à un LAG nouvellement créé, ONTAP tente d'affecter automatiquement le VLAN ou LAG au domaine de diffusion approprié en fonction de sa capacité de réachier de couche 2. En configurant automatiquement les ports et les domaines de diffusion, ONTAP permet de garantir que les clients gardent l'accès à leurs données lors du basculement vers un autre port ou nœud du cluster. Enfin, ONTAP envoie des messages EMS lorsqu'il détecte que la capacité de port est incorrecte et fournit la commande « network port reachability repair » pour réparer automatiquement les erreurs de configuration courantes.

ONTAP 9.8	Sécurité du protocole Internet (IPsec) sur le cryptage filaire	Pour garantir la sécurité et le cryptage continus des données, même en transit, ONTAP utilise le protocole IPsec en mode transport. IPSec offre le cryptage des données pour tout le trafic IP, y compris les protocoles NFS, iSCSI et SMB. IPSec fournit la seule option de cryptage en vol pour le trafic iSCSI. Une fois le protocole IPsec configuré, le trafic réseau entre le client et ONTAP est protégé par des mesures préventives pour lutter contre les attaques par replay et les attaques de l'homme au milieu. "Configurez la sécurité IP (IPsec) sur le cryptage filaire"
ONTAP 9.8	Extension IP virtuelle (VIP)	De nouveaux champs ont été ajoutés à la `network bgp peer-group` commande. Cette extension vous permet de configurer deux attributs BGP (Border Gateway Protocol) supplémentaires pour l'adresse IP virtuelle (VIP). **EN TANT que tracé en aval** : autres facteurs étant égaux, BGP préfère sélectionner la route avec le chemin le plus court (système autonome). Vous pouvez utiliser l'attribut facultatif EN TANT qu'attribut de préfixe de chemin pour répéter un numéro de système autonome (ASN), ce qui augmente la longueur de l'attribut DE chemin AS. La mise à jour de l'itinéraire avec le chemin le plus court SERA sélectionnée par le récepteur. **Communauté BGP** : l'attribut de communauté BGP est une balise 32 bits qui peut être attribuée aux mises à jour de route. Chaque mise à jour de route peut avoir une ou plusieurs balises de communauté BGP. Les voisins qui reçoivent le préfixe peuvent examiner la valeur de la communauté et prendre des mesures comme le filtrage ou l'application de règles de routage spécifiques pour la redistribution.

ONTAP 9.8	Simplification de l'interface de ligne de commande des	Pour simplifier les commandes du commutateur, les interfaces de ligne de commande du commutateur de cluster et du commutateur de stockage sont consolidées. Les interfaces de ligne de commande consolidées incluent des commutateurs Ethernet, des commutateurs FC et des ponts de protocoles ATTO. Au lieu d'utiliser des commandes distinctes « system cluster-switch » et « system Storage-switch », vous utilisez désormais le terme « system switch ». Pour le Bridge de protocole ATTO, au lieu d'utiliser « Bridge de stockage », utilisez « Bridge système ». La surveillance de l'état des commutateurs s'est également étendue pour surveiller les commutateurs de stockage et le commutateur d'interconnexion de cluster. Vous pouvez afficher les informations de santé de l'interconnexion de cluster sous « cluster_network » dans le tableau « client_device ». Vous pouvez afficher les informations d'intégrité d'un commutateur de stockage sous « Storage_network » dans le tableau « client_device ».
ONTAP 9.8	Longueur de variable IPv6	La plage de longueur du préfixe de variable IPv6 prise en charge est passée de 64 à 1 à 127 bits. Une valeur de bit 128 reste réservée pour l'adresse IP virtuelle (VIP). Lors de la mise à niveau, des longueurs LIF autres que 64 bits sont bloquées jusqu'à la mise à jour du dernier nœud. Lors du rétablissement d'une mise à niveau, le système vérifie si les LIF non-VIP ne correspondent à aucun préfixe différent de 64 bits. Si la recherche a été trouvée, la vérification bloque la restauration jusqu'à ce que vous supprimiez ou modifiiez la LIF incriminée. Les LIFs VIP ne sont pas vérifiées.

ONTAP 9.7	Service de mappage automatique des ports	Le service portmap mappe les services RPC aux ports sur lesquels ils écoutent. Le service portmap est toujours accessible dans ONTAP 9.3 et versions antérieures, peut être configuré dans ONTAP 9.4 à ONTAP 9.6 et est géré automatiquement à partir de ONTAP 9.7. **Dans ONTAP 9.3 et versions antérieures**: Le service portmap (rpcbind) est toujours accessible sur le port 111 dans les configurations réseau qui reposent sur le pare-feu ONTAP intégré plutôt qu'un pare-feu tiers. **De ONTAP 9.4 à ONTAP 9.6**: Vous pouvez modifier les stratégies de pare-feu pour contrôler si le service portmap est accessible sur des LIF spécifiques. **À partir de ONTAP 9.7** : le service de pare-feu portmap est éliminé. En revanche, le port portmap est ouvert automatiquement pour toutes les LIF qui prennent en charge le service NFS. "Configuration du service portmap"
ONTAP 9.7	Recherche dans le cache	Vous pouvez mettre NIS en cache `netgroup.byhost` entrées à l'aide du `vserver services name-service nis-domain netgroup-database` commandes.
ONTAP 9.6	CUBIQUE	CUBIC est l'algorithme de contrôle de congestion TCP par défaut pour le matériel ONTAP. CUBIC a remplacé l'algorithme de contrôle de congestion TCP par défaut ONTAP 9.5 et antérieur, NewReno. CUBIQUE traite des problèmes des réseaux longs et gras (LFN), y compris les temps de trajet aller-retour élevés (RTT). CUBIQUE détecte et évite la congestion. CUBIC améliore les performances pour la plupart des environnements.
ONTAP 9.6	Les politiques de service LIF remplacent les rôles LIF	Vous pouvez affecter des politiques de service (au lieu de rôles LIF) aux LIF qui déterminent le type de trafic pris en charge pour les LIF. Les stratégies de service définissent une collection de services réseau prise en charge par une LIF. ONTAP fournit un ensemble de règles de service intégrées qui peuvent être associées à une LIF. ONTAP prend en charge les règles de services depuis ONTAP 9.5. Toutefois, les règles de service ne peuvent être utilisées que pour configurer un nombre limité de services. Depuis la version ONTAP 9.6, les rôles LIF sont obsolètes et les règles de service sont prises en charge pour tous les types de services. "LIF et règles de service"

ONTAP 9.5	Prise en charge de NTPv3	Le protocole NTP (Network Time Protocol) version 3 inclut une authentification symétrique à l'aide de clés SHA-1, ce qui augmente la sécurité du réseau.
ONTAP 9.5	Alertes de sécurité de connexion SSH	Lorsque vous vous connectez en tant qu'utilisateur administrateur Secure Shell (SSH), vous pouvez afficher des informations sur les connexions précédentes, les tentatives infructueuses de connexion et les modifications apportées à votre rôle et à vos privilèges depuis votre dernière connexion réussie.
ONTAP 9.5	Règles de service LIF	Vous pouvez créer de nouvelles règles de service ou utiliser une règle intégrée. Vous pouvez affecter une stratégie de service à une ou plusieurs LIF, permettant ainsi au LIF de transporter du trafic pour un seul service ou une liste de services. "LIF et règles de service"
ONTAP 9.5	Prise en charge des LIF VIP et BGP	Une LIF de données VIP est une LIF qui ne fait pas partie d'un sous-réseau et est accessible depuis tous les ports qui hébergent une LIF BGP (Border Gateway Protocol) dans le même IPspace. Une LIF de données VIP élimine la dépendance d'un hôte sur des interfaces réseau individuelles. "Créer une LIF de données VIP (Virtual IP"
ONTAP 9.5	Routage multivoie	Le routage multivoie permet l'équilibrage de la charge en utilisant toutes les routes disponibles vers une destination. "Activez le routage multivoie"
ONTAP 9.4	Service portmap	Le service portmap mappe les services d'appel de procédure distante (RPC) aux ports sur lesquels ils écoutent. Le service portmap est toujours accessible dans ONTAP 9.3 et versions antérieures. Depuis ONTAP 9.4, le service portmap est configurable. Vous pouvez modifier les politiques de pare-feu pour contrôler si le service portmap est accessible sur des LIF spécifiques. "Configuration du service portmap"
ONTAP 9.4	SSH MFA pour LDAP ou NIS	L'authentification multifacteur SSH (MFA) pour LDAP ou NIS utilise une clé publique et un nsswitch pour l'authentification des utilisateurs distants.
ONTAP 9.3	AUTHENTIFICATION SSH	SSH MFA pour les comptes d'administrateur locaux utilisez une clé publique et un mot de passe pour authentifier les utilisateurs locaux.

ONTAP 9.3	Authentification SAML	Vous pouvez utiliser l'authentification SAML pour configurer l'authentification multifacteur (Security assertion Markup Language) pour les services Web tels que spi (Service Processor Infrastructure), ONTAP API et OnCommand System Manager.
ONTAP 9.2	Tentatives de connexion SSH	Vous pouvez configurer le nombre maximal de tentatives de connexion SSH infructueuses pour vous protéger contre les attaques par force brute.
ONTAP 9.2	Certificats de sécurité numérique	ONTAP offre une prise en charge améliorée de la sécurité des certificats numériques grâce au protocole OCSP (Online Certificate Status Protocol) et aux certificats de sécurité par défaut préinstallés.
ONTAP 9.2	Raccourci	Dans le cadre d'une mise à jour de pile réseau visant à améliorer les performances et la résilience, la prise en charge du routage rapide des chemins a été supprimée dans ONTAP 9.2 et les versions ultérieures, car il était difficile d'identifier les problèmes liés à des tables de routage incorrectes. Il n'est donc plus possible de définir l'option suivante dans le nodeshell, et les configurations de chemin rapide existantes sont désactivées lors de la mise à niveau vers ONTAP 9.2 et versions ultérieures : `ip.fastpath.enable` "Le trafic réseau n'a pas été envoyé ou envoyé hors d'une interface inattendue après la mise à niveau vers 9.2 en raison de l'élimination de Fastpath IP"
ONTAP 9.1	Sécurité avec les traphosts SNMPv3	Vous pouvez configurer les traphosts SNMPv3 avec la sécurité USM (User-based Security Model). Grâce à cette amélioration, les interruptions SNMPv3 peuvent être générées à l'aide des informations d'identification d'authentification et de confidentialité d'un utilisateur USM prédéfini. "Configurez les Traphosts pour recevoir des notifications SNMP"
ONTAP 9.0	IPv6	Le service de noms DNS dynamique (DDNS) est disponible sur les LIF IPv6. "Créer une LIF"
ONTAP 9.0	Nombre de LIF par nœud	Le nombre pris en charge de LIF par nœud a augmenté pour certains systèmes. Pour connaître le nombre de LIF prises en charge sur chaque plateforme lorsqu'une version ONTAP spécifiée est disponible, reportez-vous au Hardware Universe. "Créer une LIF" "NetApp Hardware Universe"

ONTAP 9.0	Gestion de LIF	ONTAP et System Manager détectent et isolent automatiquement les défaillances des ports réseau. Les LIF sont automatiquement migrées depuis les ports dégradés vers les ports sains. "Contrôle de l'état de santé des ports réseau"
ONTAP 9.0	LLDP	Le protocole LLDP (Link Layer Discovery Protocol) fournit une interface neutre pour la vérification et le dépannage du câblage entre un système ONTAP et un commutateur ou un routeur. Il s'agit d'une alternative au Cisco Discovery Protocol (CDP), un protocole propriétaire de couche de liaison développé par Cisco Systems. "Activer ou désactiver LLDP"
ONTAP 9.0	Conformité UC avec marquage DSCP	Conformité UC (Unified Capability) avec marquage DSCP (Differentiated Services Code point). Le marquage DSCP (Difference Services Code point) est un mécanisme de classification et de gestion du trafic réseau. Il s'agit d'un composant de la conformité UC (Unified Capability). Vous pouvez activer le marquage DSCP sur le trafic de paquets IP sortant (sortie) pour un protocole donné avec un code DSCP par défaut ou fourni par l'utilisateur. Si vous ne fournissez pas de valeur DSCP lors de l'activation du marquage DSCP pour un protocole donné, une valeur par défaut est utilisée : **0x0A (10)** : valeur par défaut pour les protocoles de données/le trafic. **0x30 (48)** : valeur par défaut pour les protocoles de contrôle/trafic. "Marquage DSCP pour la conformité aux États-Unis"
ONTAP 9.0	Fonction de hachage SHA-2	Afin de renforcer la sécurité des mots de passe, ONTAP 9 prend en charge la fonction de hachage SHA-2 et utilise par défaut SHA-512 pour hacher les nouveaux mots de passe ou les mots de passe modifiés. Les comptes d'utilisateur existants avec des mots de passe inchangés continuent d'utiliser la fonction de hachage MD5 après la mise à niveau vers ONTAP 9 ou version ultérieure, et les utilisateurs peuvent continuer à accéder à leurs comptes. Cependant, il est fortement recommandé de migrer des comptes MD5 vers SHA-512 en ayant les utilisateurs changer leurs mots de passe.

ONTAP 9.0	Prise en charge de FIPS 140-2	Vous pouvez activer le mode de conformité FIPS (Federal information Processing Standard) 140-2 pour les interfaces de service Web de plan de contrôle à l'échelle du cluster. Par défaut, le mode FIPS 140-2 uniquement est désactivé. "Configuration de la sécurité des réseaux à l'aide de la norme FIPS (Federal information Processing Standards)"

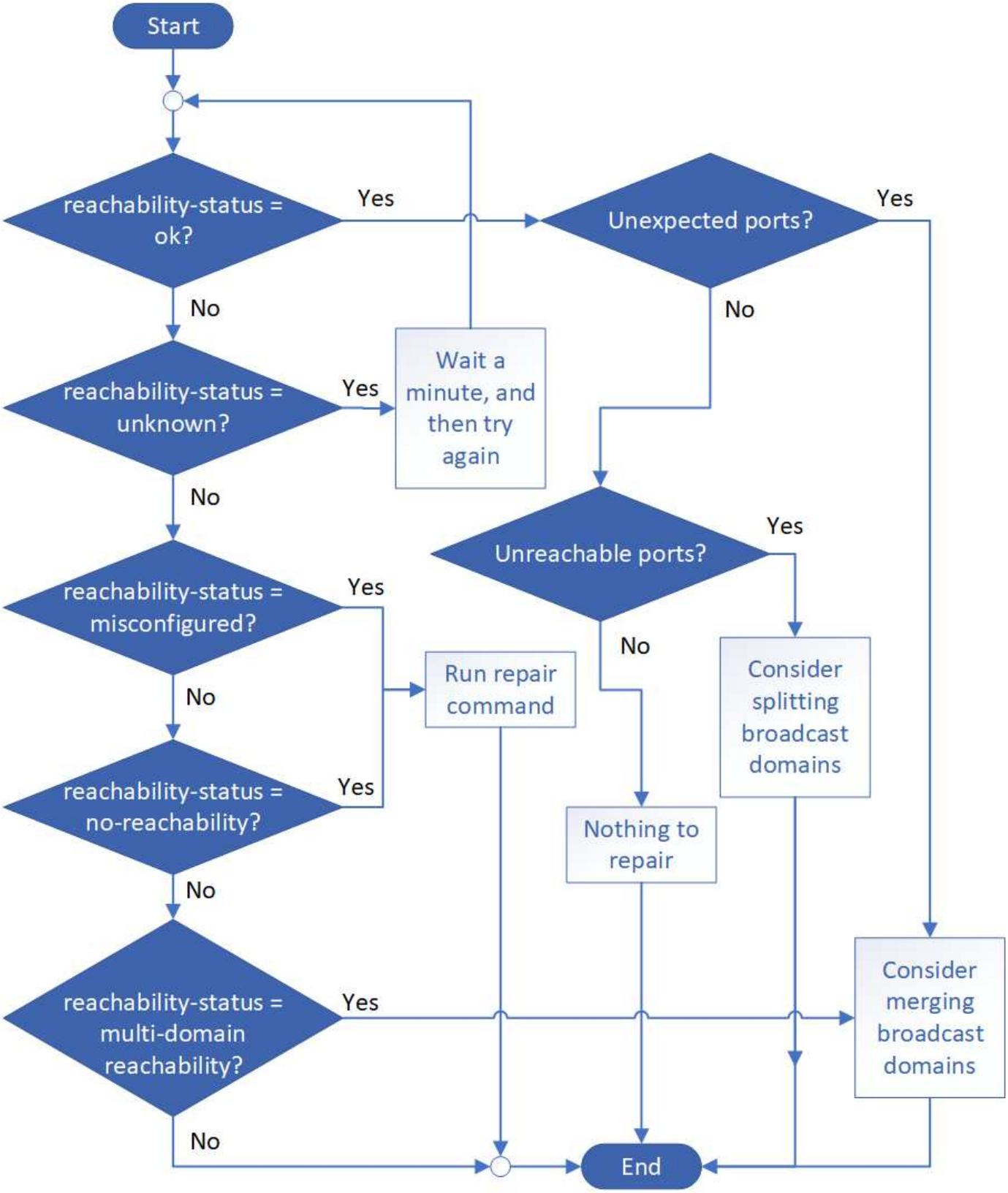
Vérifiez votre configuration réseau après la mise à niveau vers ONTAP 9.8 ou version ultérieure

Après une mise à niveau vers ONTAP 9.8, vous devez vérifier la configuration de votre réseau. Après la mise à niveau, ONTAP surveille automatiquement l'accessibilité de la couche 2.

Utilisez la commande suivante pour vérifier que chaque port est capable de reacher son domaine de diffusion attendu :

```
network port reachability show -detail
```

La sortie de la commande contient les résultats de l'accessibilité. Utilisez l'arbre décisionnel et le tableau ci-dessous pour comprendre les résultats de l'accessibilité (état-accessibilité) et déterminer ce que, le cas échéant, faire ensuite.



état-accessibilité	Description

ok	Le port a une capacité de réachbilité de couche 2 à son domaine de diffusion attribué. Si l'état de la capacité d'accessibilité est « ok », mais qu'il y a des « ports inattendus », envisagez de fusionner un ou plusieurs domaines de diffusion. Pour plus d'informations, voir "Fusionner les domaines de diffusion". Si le statut de la capacité d'accessibilité est « ok », mais qu'il y a des « ports inaccessibles », envisagez de diviser un ou plusieurs domaines de diffusion. Pour plus d'informations, voir "Séparer les domaines de diffusion". Si l'état de la capacité de reprise est « ok » et qu'il n'y a pas de ports inattendus ou inaccessibles, votre configuration est correcte.
mauvaise configuration de la capacité de réachbilité	Le port n'a pas la capacité de reachcapacité de couche 2 à son domaine de diffusion affecté ; cependant, le port a une capacité de réachcapacité de couche 2 à un domaine de diffusion différent. Vous pouvez réparer l'accessibilité du port. Lorsque vous exécutez la commande suivante, le système affecte le port au broadcast domain auquel il a la capacité de reachcapacité : `network port reachability repair -node -port` Pour plus d'informations, voir "Réparation de l'accessibilité de l'orifice".
sans trabilité	Le port n'a pas la possibilité de reachcapacité de couche 2 à un domaine de diffusion existant. Vous pouvez réparer l'accessibilité du port. Lorsque vous exécutez la commande suivante, le système affecte le port à un nouveau domaine de diffusion créé automatiquement dans l'IPspace par défaut : `network port reachability repair -node -port` Pour plus d'informations, voir "Réparation de l'accessibilité de l'orifice".
accessibilité multi-domaines	Le port a une capacité de réachbilité de couche 2 à son domaine de diffusion attribué ; cependant, il a également la possibilité de reachcapacité de couche 2 à au moins un autre domaine de broadcast. Examinez la connectivité physique et la configuration du commutateur pour déterminer si elle est incorrecte ou si le domaine de diffusion attribué au port doit être fusionné avec un ou plusieurs domaines de diffusion. Pour plus d'informations, voir "Fusionner les domaines de diffusion" ou "Réparation de l'accessibilité de l'orifice".
inconnu	Si l'état de la capacité d'accessibilité est « inconnu », attendez quelques minutes et essayez à nouveau la commande.

Une fois que vous avez réparé un port, vous devez vérifier et résoudre les LIFs et les VLAN déplacés. Si le port faisait partie d'un groupe d'interfaces, vous devez également connaître ce qui s'est passé pour ce groupe.

Pour plus d’informations, voir "Réparation de l’accessibilité de l’orifice".

Informations sur le copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.